



SQL

Insert, Delete, Update, Select

Operações de Busca, Junções

Álvaro G. Pagliari
alvaro.pagliari@unoesc.edu.br



- DML
 - **Insert**
 - **Update**
 - **Delete**
- Consultas em mais de uma tabela
 - Produto cartesiano
 - Junções



- Utilizada para a manipulação dos dados
- Comandos
 - **INSERT**
 - **UPDATE**
 - **SELECT**
 - **DELETE**
- São instruções declarativas
 - Manipulação de conjuntos
 - Baseia-se no que deve ser feito



- Inserção dos dados
 - **INSERT INTO** nome_tabela [(lista_atributos)] **VALUES** (lista_valores | (**SELECT** ...))
 - Exemplo
 - **INSERT INTO** Ambulatorios **VALUES** (1, 1, 30)
 - **INSERT INTO** Medicos (codm, nome, idade, especialidade, CPF, cidade) **VALUES** (4, 'Carlos', 28, 'ortopedia', '11000110000', 'Joinvile');



- Alteração de dados
 - **UPDATE** nome_tabela **SET**
nome_atributo_1 = Valor_1
[, nome_atributo_n = Valor_n]
[WHERE condicao]
 - Condição
 - Att (>, <, >=, <=, <>, =) [att | calculo | valor]
 - Condicao1 **AND** condicao2 **OR** condicao3



- Alteração de dados
 - **UPDATE** nome_tabela **SET** nome_atributo_1 = Valor_1
[nome_atributo_n = Valor_n]
[**WHERE** condicao]
 - Exemplo
 - **UPDATE** Medicos **SET** cidade = 'Florianopolis'
 - **UPDATE** Ambulatorios **SET** capaciade = capacidade + 5,
andar = 3
WHERE nroa = 2

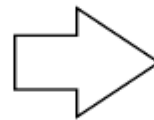


- Exclusão de dados
 - **DELETE FROM** nome_tabela
[**WHERE** condicao]
 - Exemplo
 - **DELETE FROM** Medicos **WHERE** cidade = 'Florianopolis'



- Consulta de dados
 - **SELECT** lista_atributos **FROM** tabelas
[**WHERE** condicao]
- Mapeamento para Álgebra Relacional

select $a_1, \dots, a_n$
from t
where c



$\pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (t))$

- **SELECT * FROM** Medicos



DML

Ambulatorios		
nroa	andar	capacidade
1	1	30
2	1	50
3	2	40
4	2	25
5	2	55

Medicos						
codm	nome	idade	especialidade	CPF	cidade	nroa
1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis	1
2	Maria	42	traumatologia	10000110000	Blumenau	2
3	Pedro	51	pediatria	11000100000	São José	2
4	Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinville	
5	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu	3

Pacientes					
codp	nome	idade	cidade	CPF	doenca
1	Ana	20	Florianopolis	20000200000	gripe
2	Paulo	24	Palhoca	20000220000	fratura
3	Lucia	30	Biguacu	22000200000	tendinite
4	Carlos	28	Joinville	11000110000	sarampo

Funcionarios					
codf	nome	idade	cidade	salario	CPF
1	Rita	32	Sao Jose	1200	20000100000
2	Maria	55	Palhoca	1220	30000110000
3	Caio	45	Florianopolis	1100	41000100000
4	Carlos	44	Florianopolis	1200	51000110000
5	Paula	33	Florianopolis	2500	61000111000

Consultas			
codm	codp	data	hora
1	1	2018/10/12	14:00
1	4	2018/10/13	10:00
2	1	2018/10/13	9:00
2	2	2018/10/13	11:00
2	3	2018/10/14	14:00
2	4	2018/10/14	17:00
3	1	2018/10/19	18:00
3	3	2018/10/12	10:00
3	4	2018/10/19	13:00
4	4	2018/10/20	13:00
4	4	2018/10/22	19:30

- DML
 - Insert
 - Update
 - Delete
- Consultas em mais de uma tabela
 - **Produto cartesiano**
 - Junções



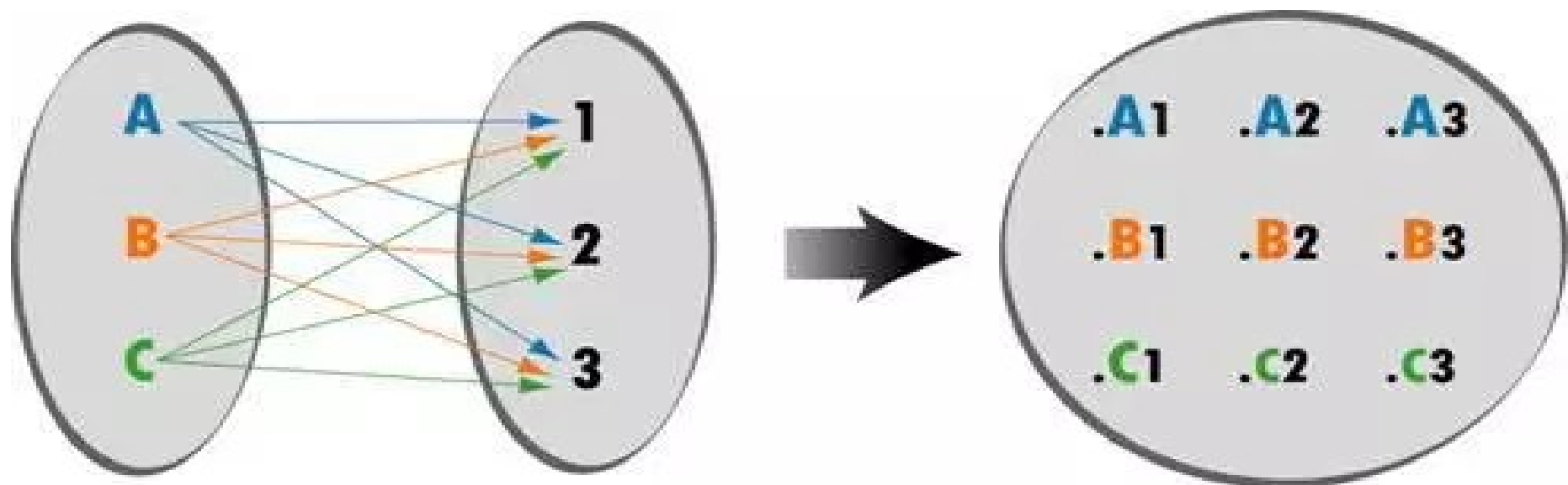
DML – Produto Cartesiano

- Consultas envolvendo mais de uma tabela
 - **SELECT** atributos **FROM** tabela1, ..., tabelaN
[**WHERE** condicao]
 - Em álgebra é expresso como um produto cartesiano

$\text{select } a_1, \dots, a_n$
 $\text{from } \text{tab}_1, \dots, \text{tab}_m$
 $\text{where } c$

$\Rightarrow \pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (\text{tab}_1 \times \dots \times \text{tab}_m))$

DML – Produto Cartesiano



DML – Produto Cartesiano

Álgebra	SQL
(Pacientes X Consultas)	Select * From Pacientes, Consultas
$\pi_{CPF, nome, data} ($ $\sigma_{hora > 12:00} (Pacientes \times Consultas)$ $\wedge Pacientes.codp = Consultas.codp)$	Select CPF, nome, data From Pacientes, Consultas Where hora > '12:00' and Pacientes.codp = Consultas.codp
$\pi_{m2.nome} ($ $\sigma_{m1.nome = 'Joao' \wedge m1.especialidade =$ $m2.especialidade} ($ $(\rho_{m1} (Médicos)) \times$ $(\rho_{m2} (Médicos))$ $)$	Select m2.nome From Médicos m1, Médicos m2 Where m1.nome = 'João' and m1.especialidade = m2.especialidade



- DML
 - Insert
 - Update
 - Delete
- Consultas em mais de uma tabela
 - Produto cartesiano
 - **Junções**



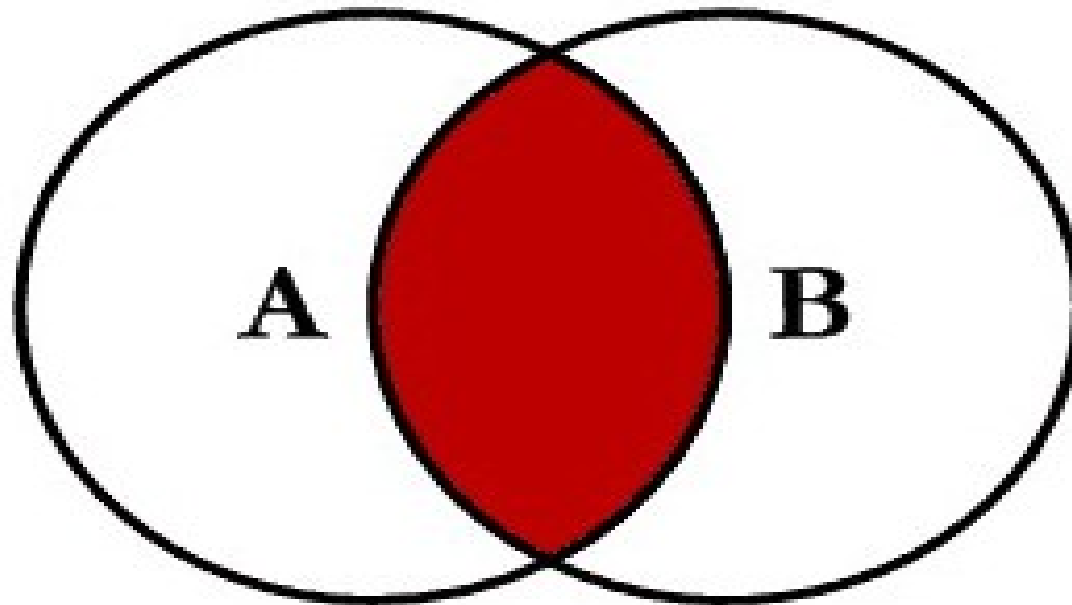
DML - Join

- Junções
 - Combinação “inteligente” de tuplas de tabelas
 - **SELECT** lista_atributos
 - FROM** tabela1
 - [INNER] JOIN** tabela2 **ON** condicao_juncao
 - [JOIN** tabela3 **ON** condicao_juncao]
 - [WHERE** condicao]

$\text{select } a_1, \dots, a_n$
 $\text{from } \text{tab}_1 \text{ join } \text{tab}_2$
 $\text{on } \text{tab}_1.x > \text{tab}_2.x$
 $\text{where } c$

$\Rightarrow \pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (\text{tab}_1 \theta X \text{tab}_2))$
 $\theta = \text{tab}_1.x > \text{tab}_2.x$

DML - Join



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
INNER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```


DML - Join



Álgebra	SQL
$(\text{Pacientes } \theta \text{ X Consultas})$ $\theta = \text{Pacientes.codp} = \text{Consultas.codp}$	Select * From Pacientes Join Consultas on Pacientes.codp = Consultas.codp
$\pi_{\text{nome}} (\sigma_{\text{data} = '13/10/2010'}$ $(\text{Médicos } \theta \text{ X Consultas})$ $\theta = \text{Médicos.codm} = \text{Consultas.codm}$	Select nome From Médicos Join Consultas on Médicos.codm = Consultas.codm Where data = '13/10/2010'



DML – Natural Join

- Junções
 - Junção natural
 - **SELECT** lista_atributos
 - FROM** tabela1
 - NATURAL JOIN** tabela2
 - [**JOIN** tabela3 **ON** condicao_juncao]
 - [**WHERE** condicao]

$\text{select } a_1, \dots, a_n$
 $\text{from } \text{tab}_1 \text{ natural join } \text{tab}_2$
 $\text{where } c$

$\Rightarrow \pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (\text{tab}_1 \bowtie \text{tab}_2))$

DML – Natural Join



Álgebra	SQL
$(\text{Pacientes} \bowtie \text{Consultas})$	<pre>Select * From Pacientes Natural Join Consultas</pre>
$\pi_{\text{nome}} (\sigma_{\text{data} = '13/10/2010'} (\text{Médicos} \bowtie \text{Consultas}))$	<pre>Select nome From Médicos Natural Join Consultas Where data = '13/10/2010'</pre>



DML – Full, Left e Right Join

- Junções

- FULL, LEFT e RIGHT JOIN

- **SELECT** lista_atributos

- FROM** tabela1

- [FULL | RIGHT | LEFT] JOIN** tabela3 **ON** condicao_juncao

- [[FULL | RIGHT | LEFT] JOIN** tabela3 **ON** condicao_juncao]

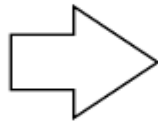
- [WHERE** condicao]

select $a_1, \dots, a_n$

from t_1 left join t_2

on $t_1.x > t_2.x$

where c

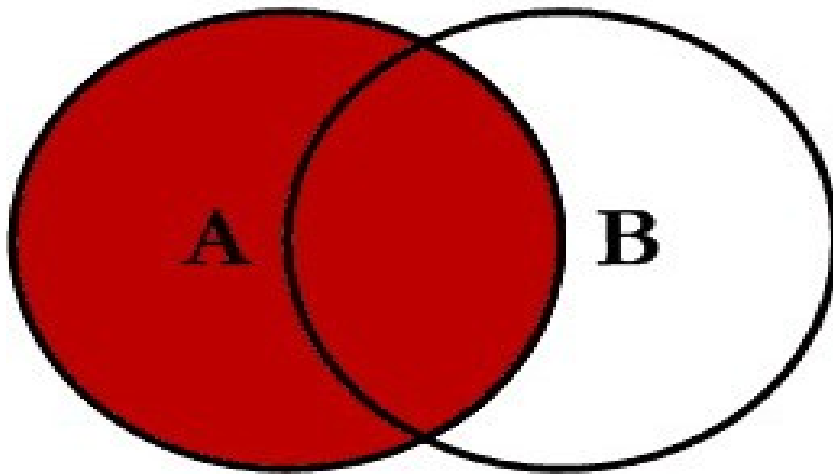


$\pi_{a_1, \dots, a_n} (\sigma_c (t_1 \theta \bowtie t_2))$

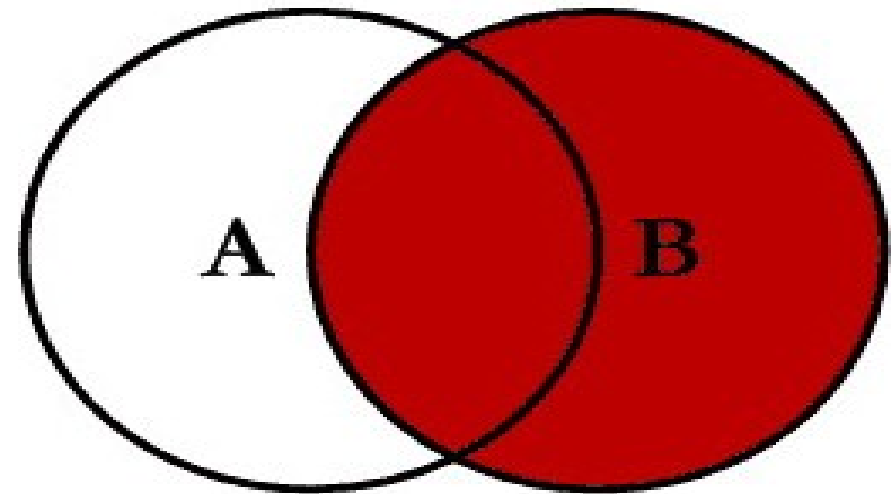
$\theta = t_1.x > t_2.x$

DML – Left e Right Join

- (LEFT | RIGHT) JOIN



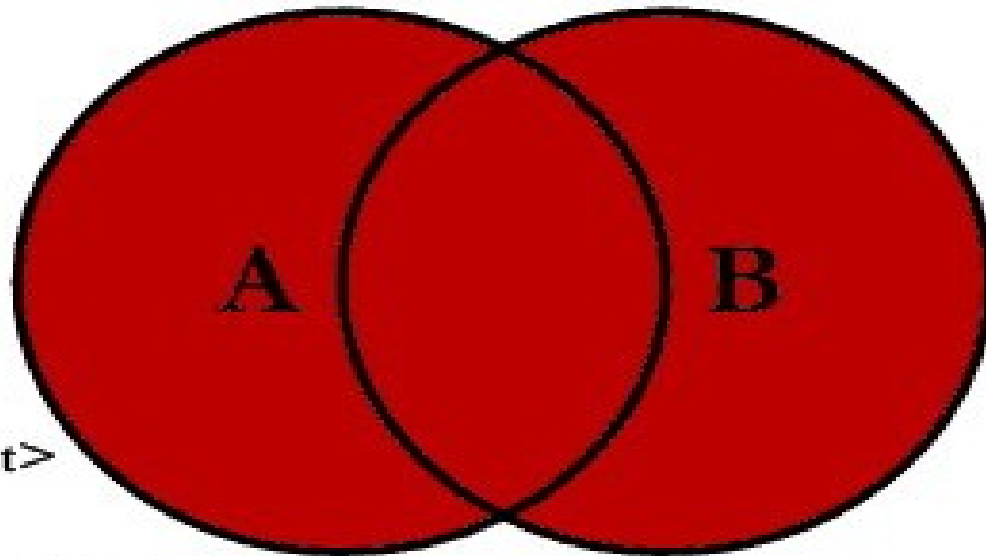
```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```

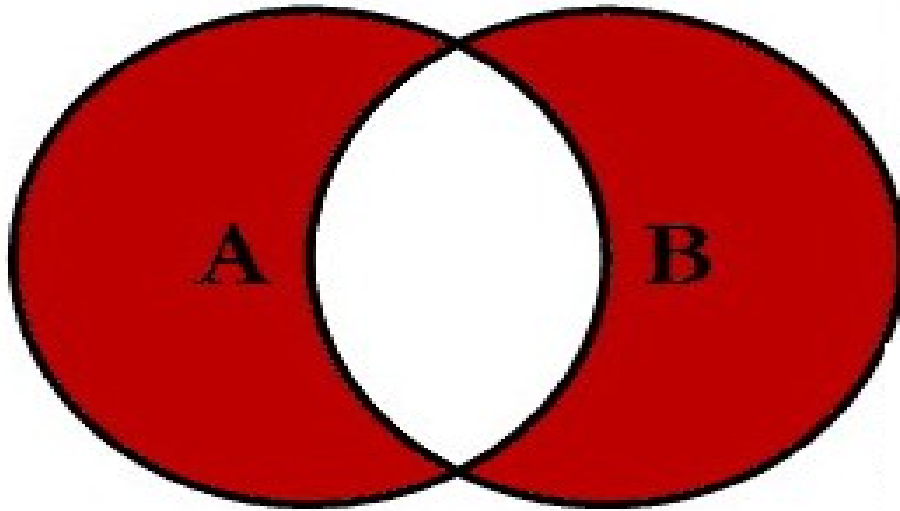
DML – Full Join

- FULL JOIN

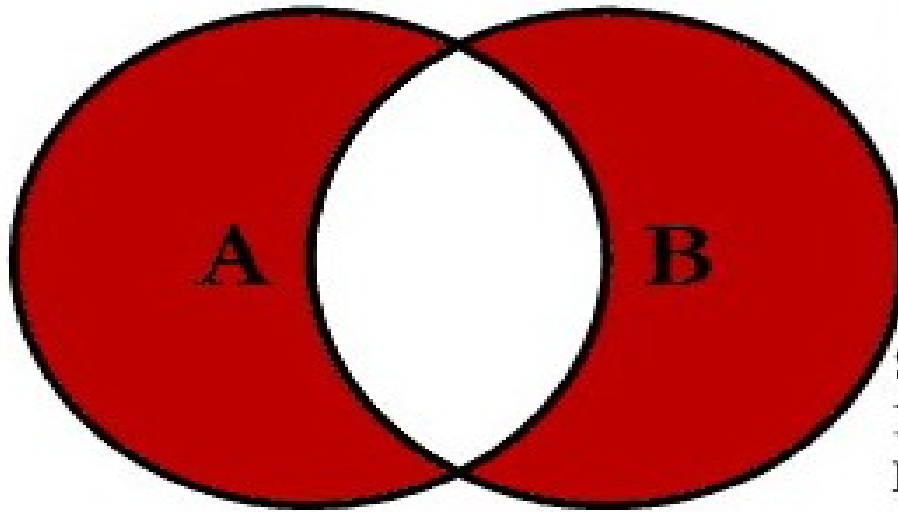


```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```

- JOIN?



- JOIN?



```
SELECT <select_list>  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL
```


DML – Full, Left e Right Join

- Junções
 - LEFT e RIGHT JOIN

Álgebra	SQL
$(\text{Pacientes} \theta \bowtie \text{Consultas})$ $\theta = \text{Pacientes.codp} = \text{Consultas.codp}$	<pre>Select * From Pacientes Left Join Consultas on Pacientes.codp = Consultas.codp</pre>
$\pi_{\text{nome}} (\sigma_{\text{data} = '13/10/2010'} (\text{Consultas} \theta \bowtie \text{Médicos}))$ $\theta = \text{Médicos.codm} = \text{Consultas.codm}$	<pre>Select nome From Médicos Right Join Consultas on Médicos.codm = Consultas.codm Where data = '13/10/2010'</pre>



Exercícios

Responda o que se pede utilizando produto cartesiano



- 1) Buscar o nome e CPF dos médicos que também são pacientes do hospital
- 2) Buscar o nome e a especialidade dos médicos que atendem nos ambulatórios do primeiro andar
- 3) Buscar o nome e a idade dos médicos que têm consulta marcada com a paciente Ana
- 4) Buscar o número dos ambulatórios que estão no mesmo andar do ambulatório 5

Responda o que se pede utilizando junção (JOIN)

- 5) Buscar o número e o andar dos ambulatórios utilizados por médicos ortopedistas
- 6) Retornar pares (código, nome) de funcionários e de médicos que residem na mesma cidade (tabela resultado deve ter 4 atributos)
- 7) Buscar o código e nome dos médicos que possuem consultas marcadas para antes das 12 horas e possuem idade inferior à idade da médica Maria
- 8) Buscar o nome e o salário dos funcionários que moram na mesma cidade do funcionário Carlos e possuem salário superior ao dele



Exercícios

Responda o que se pede utilizando Junção Natural



- 1) Buscar o código e o nome dos pacientes com consulta marcada para horários após às 14 horas
- 2) Buscar o número e o andar dos ambulatórios cujos médicos possuem consultas marcadas para o dia 12/10/2018
- 3) Buscar o nome, CPF e especialidade dos médicos que possuem consultas marcadas com pacientes que estão com tendinite

Responda o que se pede utilizando junção externa

- 4) Buscar os dados de todos os ambulatórios e, para aqueles ambulatórios onde médicos dão atendimento, exibir também os seus códigos e nomes
- 5) Buscar o CPF e o nome de todos médicos e para aqueles médicos com consultas marcadas, exibir os CPFs e nomes dos seus pacientes e as datas das consultas



Exercícios

- Realizar as seguintes atualizações no BD:
 - 1) O paciente Paulo mudou-se para Ilhota
 - 2) A consulta do médico 1 com o paciente 4 passou para às 12:00 horas do dia 4 de Novembro de 2018
 - 3) A paciente Ana fez aniversário e sua doença agora é câncer
 - 4) A consulta do médico Pedro (codm = 3) com o paciente Carlos (codp = 4) passou para uma hora e meia depois
 - 5) O funcionário Carlos (codf = 4) deixou a clínica
 - 6) Consultas marcadas para às 19:00 horas foram canceladas
 - 7) Os pacientes com câncer ou idade inferior a 10 anos deixaram a clínica
 - 8) Médicos que residem em Biguaçu e Palhoça deixaram a clínica

